

KIM YEON SHIN

PORTFOLIO

김연신

Tel. 010-7540-9848

Email. red_barn@naver.com

복잡한 데이터를
의사결정의 근거로 바꾸는
데이터 사이언티스트 김연신입니다.



이름	김 연 신 KIM YEONSHIN
전화번호	010-7540-9848
이메일	red_barn@naver.com
생년월일	2000.05.05

학력 사항

2019.03 ~ 2025.02 세종대학교 SW융합대학 컴퓨터공학과 전공 졸업
2022.04 ~ 2023.10 대한민국 육군 병장 만기전역
2016.03 ~ 2019.02 안양 신성고등학교 졸업

자격증 / 수상 내역

2025.07 ABEEK 컴퓨터공학 공학인증
2024.12 창의설계경진대회 장려상
2023.06 정보처리기사 취득
2019.12 SW코딩경시대회 장려상

ABEEK 한국공학교육인증원
세종대학교 SW중심대학사업단
한국산업인력공단
세종대학교 SW중심대학사업단

사용 가능 기술

- Data Processing
 - Python, Pandas, NumPy
- Data Analysis / ML
 - Scikit-Learn, PyTorch
- Visualization
 - Matplotlib

PORT:AL

2024.09 ~ 2024.12
팀 프로젝트(참여인원 : 4명)
2024 WE-Meet 프로젝트



깃허브 QR코드

주제 : 수도권 1분단위 유동인구 데이터를 활용한 인천공항 이용객 분석

구현 사항

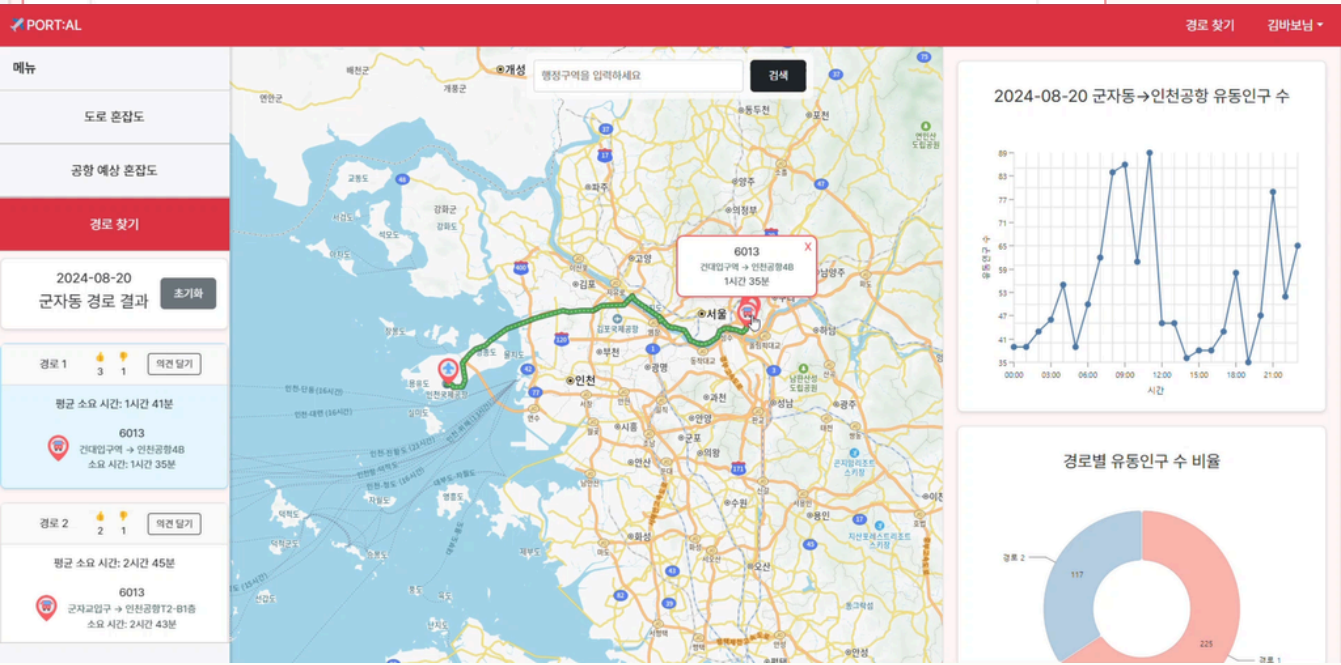
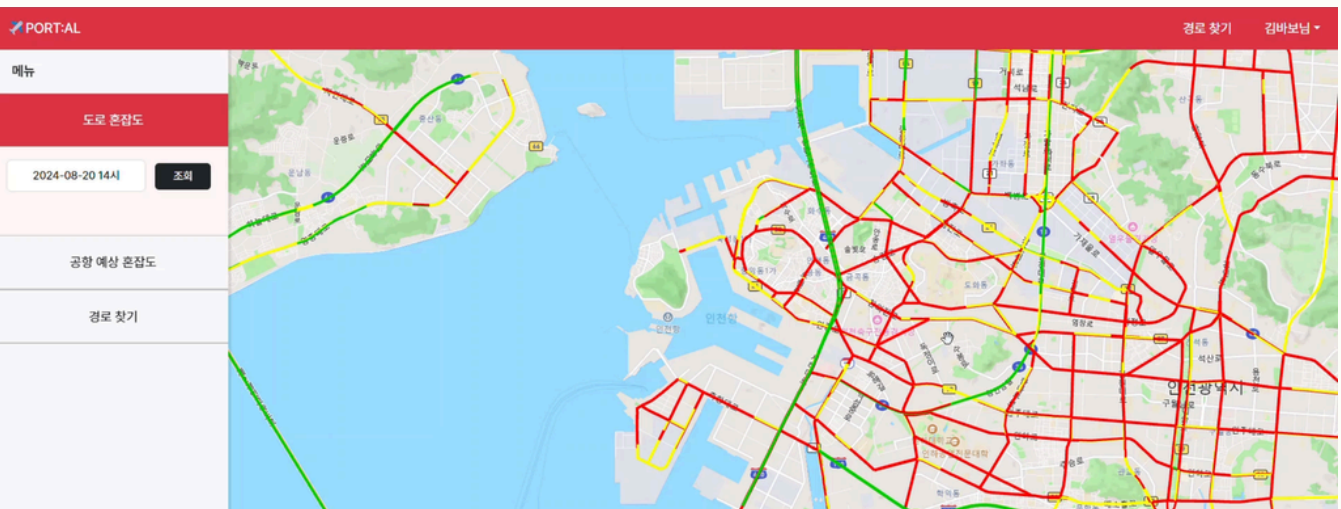
- 교통 흐름, 유동인구 시각화 및 분석
- 로그인 서비스 및 경로 추천 및 후기 작성 기능
- 공항 이동 예상 혼잡도 표시

담당 역할

- 데이터 처리 및 분석 파이프라인 구축
 - 경로 데이터 정제, 스파이크 제거, 목적지 필터링, 경유지 제거
 - 공항/도시 버스 정보 데이터 매핑
 - 실측 경로 및 후보 경로의 데이터 분석 및 지역 분석, 시각화
- GRU를 이용한 공항 이동 인구 예측 모델 구현 및 성능 평가

기술 스택

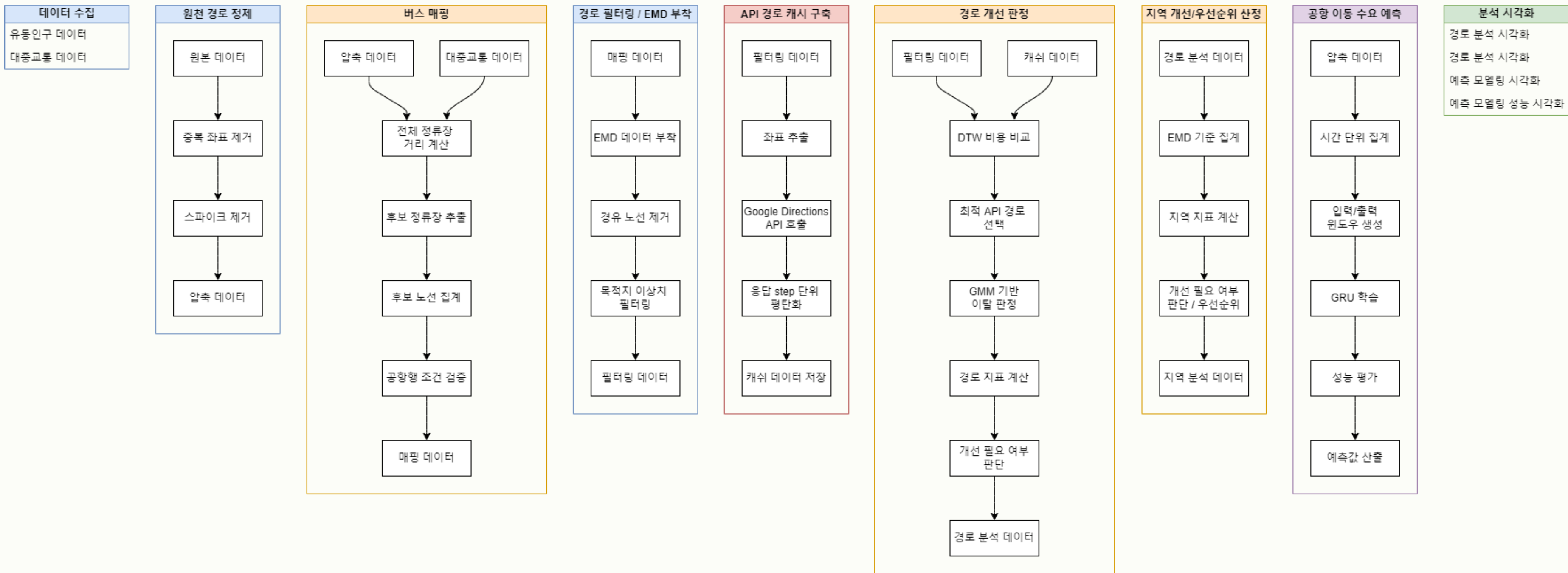
- 담당 기술
 - 데이터 분석 : Pandas, Numpy, Scikit-Learn, PyTorch, Matplotlib
- 팀 전체 구현 기술
 - 프론트엔드 : React, Zustand, Nivo Chart
 - 백엔드/데이터베이스 : Spring Boot, RESTful API, PostgreSQL



CONTENTS 2. PROJECT

담당 세부 내용

- 데이터 처리 및 분석 파이프라인

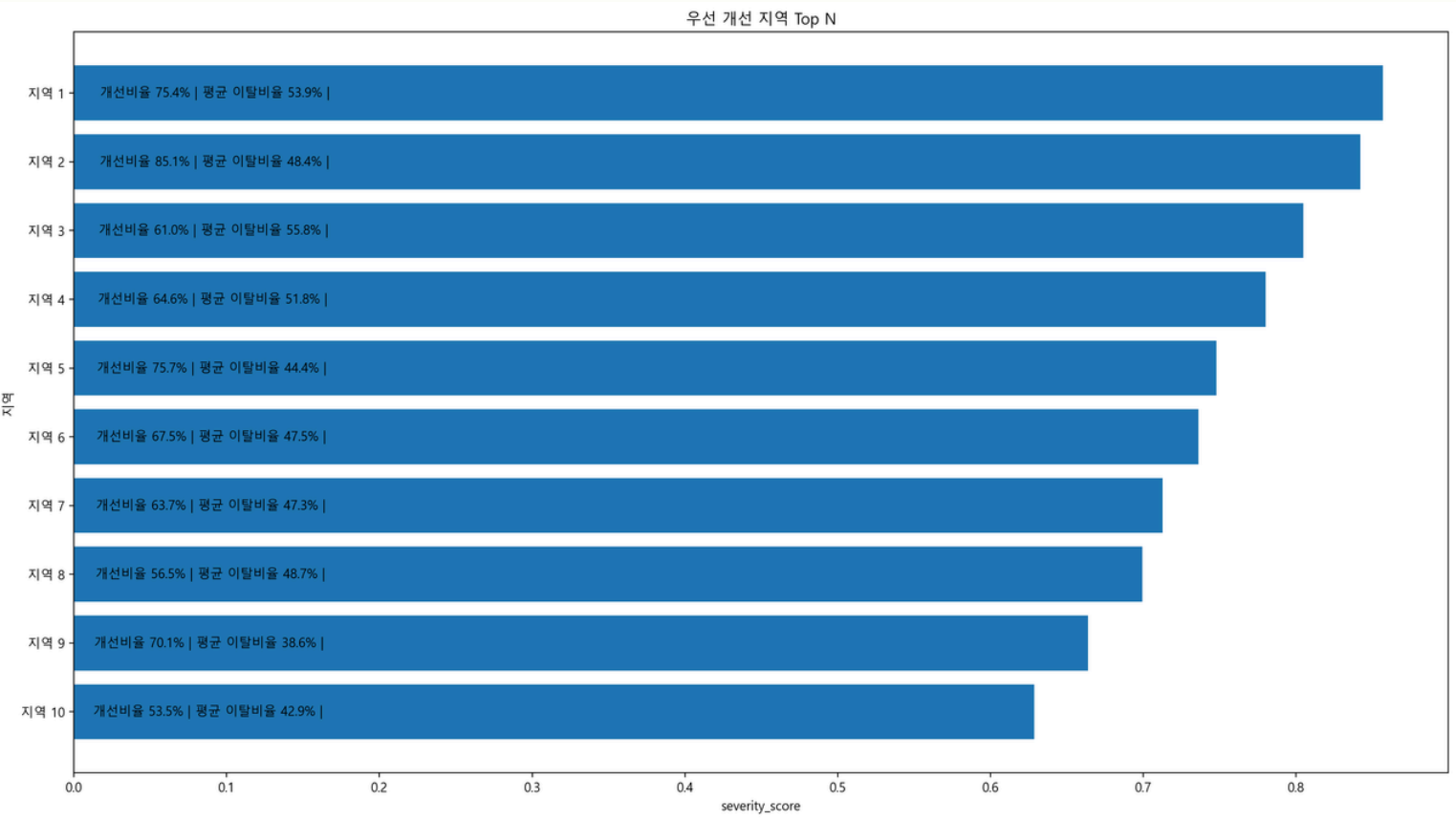


원천 유동인구 데이터와 대중교통 데이터를 정제·필터링·매핑하여 경로 분석, 지역별 개선 우선순위 산정, 이동 수요 예측에 활용 가능한 데이터 처리 흐름을 구성하고, 분석 결과를 지도·그래프 형태로 시각화했습니다.

CONTENTS 2. PROJECT

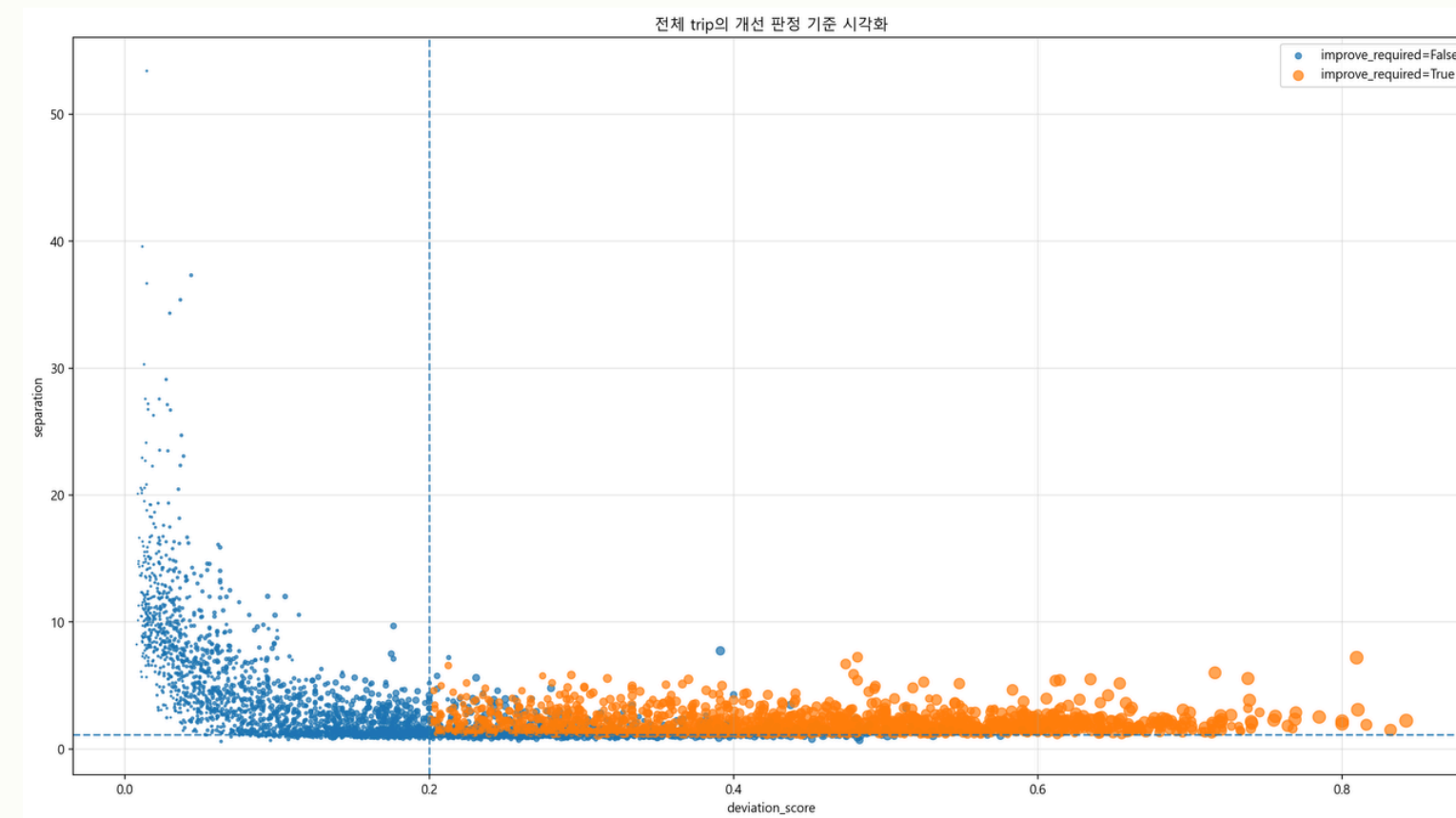
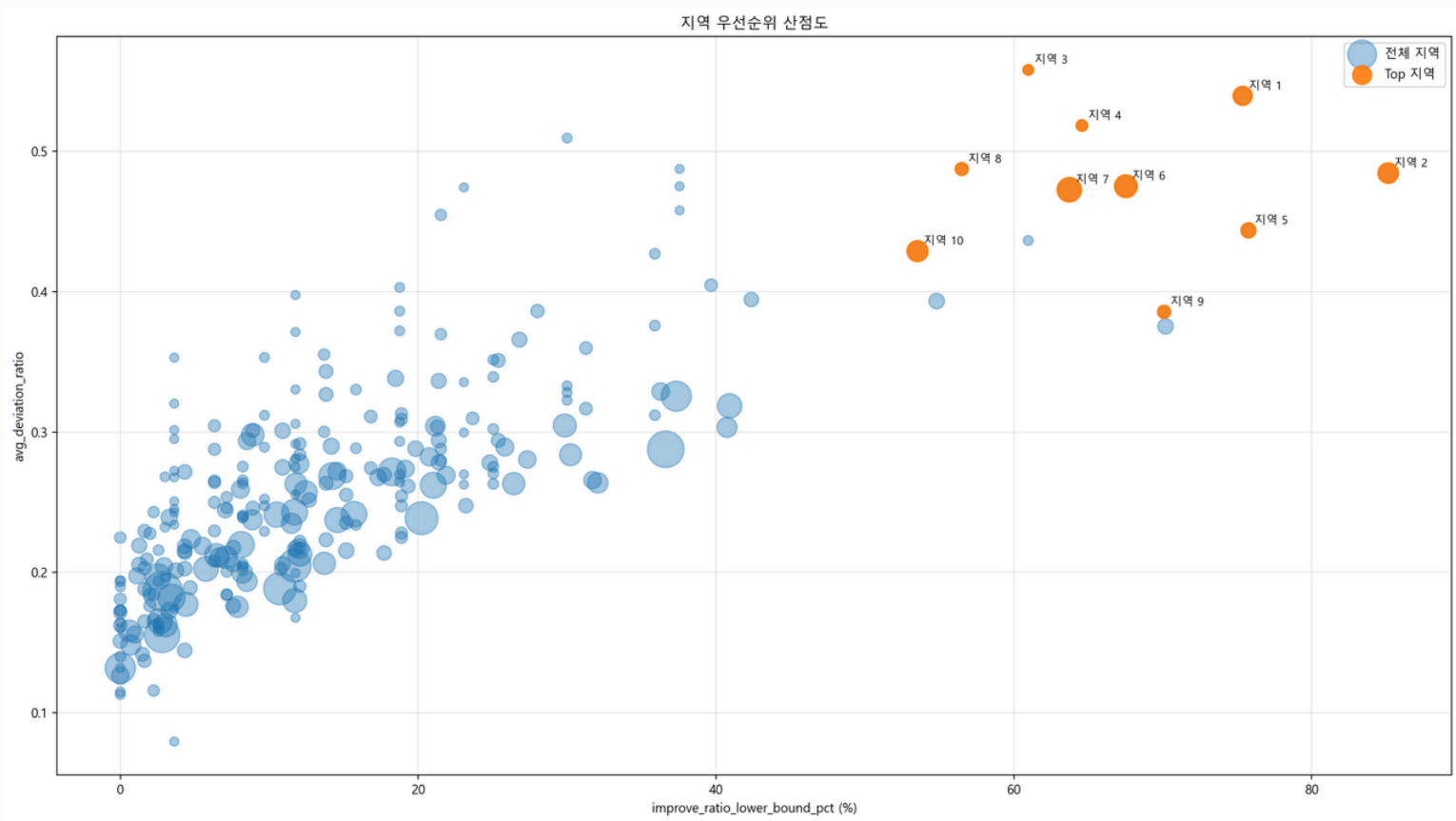
담당 세부 내용

- 분석 결과 시각화



- 실제 지역 분석 결과를 우선 개선 지역 10개의 심각도 막대그래프로 확인
- 우선 개선 지역이 전체 지역 분포와 구분되어 우상단 고우선순위 영역에 집중되는 경향을 확인
- 개선 필요 경로가 특정 임계값 이상 구간에 집중되며, 비개선 경로와 시각적으로 구분되는 패턴을 확인

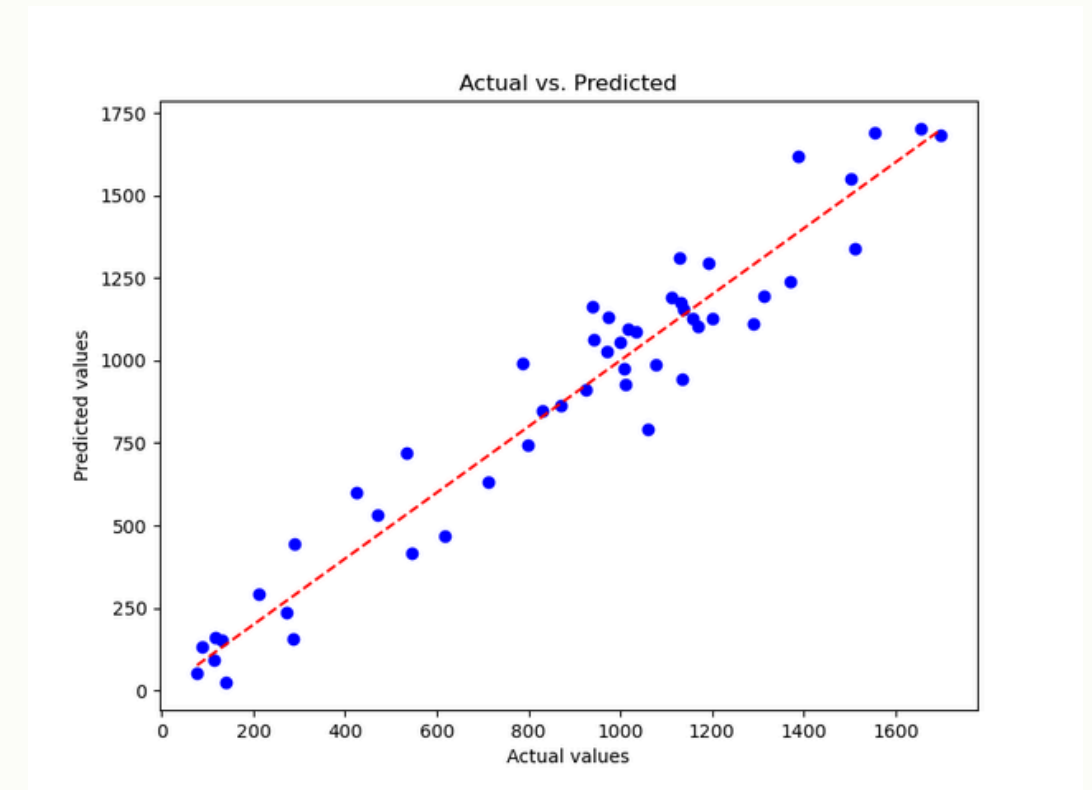
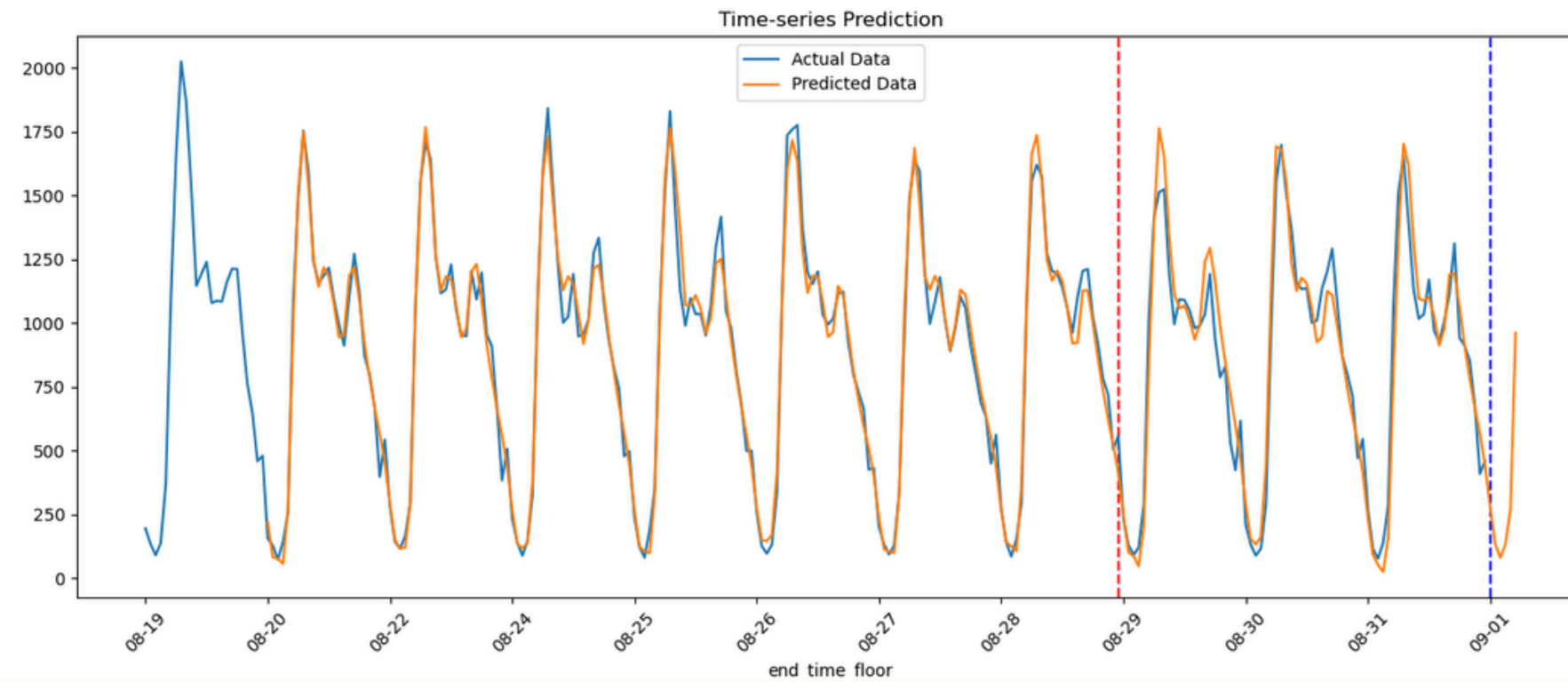
정보보안 서약에 따라 실제 지역명, 개별 이동 경로, 세부 데이터 규모 일부는 비식별/비공개 처리했습니다.



CONTENTS 2. PROJECT

담당 세부 내용

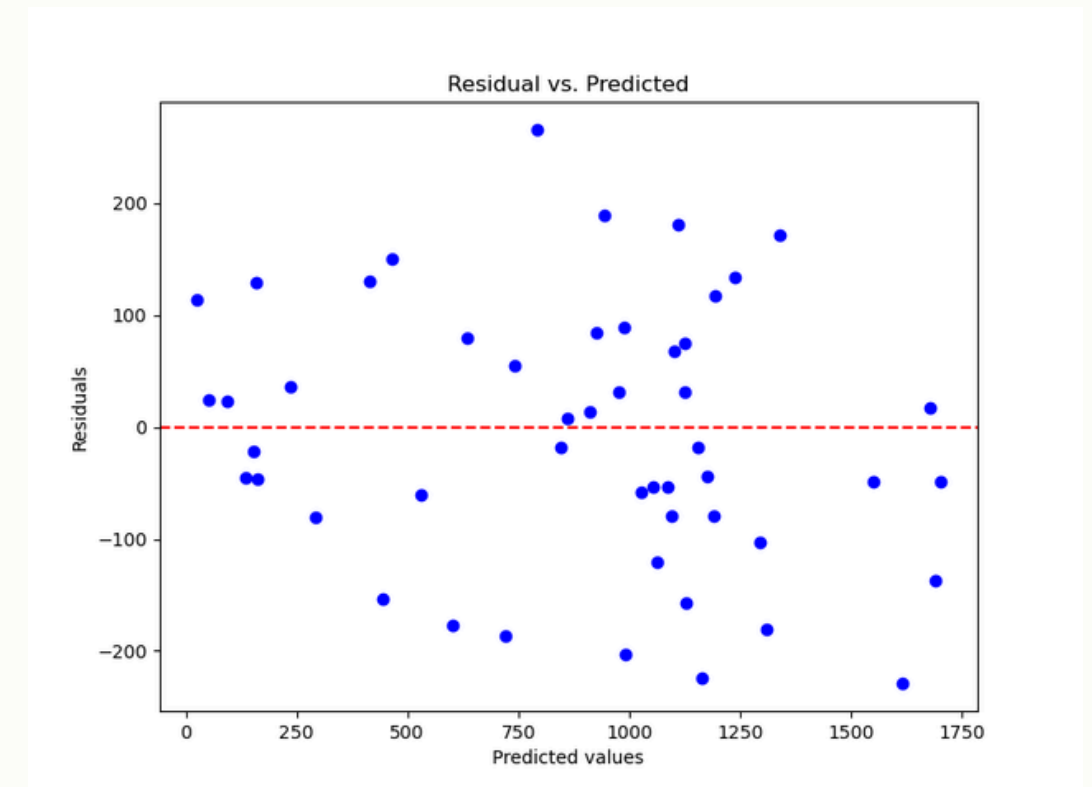
- 공항 이동 수요 예측 및 성능평가



기준 시점 이후 6시간까지 시간별 이동 인구 수 예측

- Test $R^2 = 93.13\%$
- RMSE, MAE ≈ 100 명
- 예측값 900~1300 구간 잔차 폭이 약간 높음
- 전반적으로 추세를 잘 추종했으나, 900~1300 구간에서 잔차가 확대됨

1 - SSE / SST (R^2): 0.9313033301
MSE: 13753.736589289692
RMSE: 117.27632578355144
MAE: 96.86802798539401



CONTENTS 2. PROJECT

기술 선정 이유

- 담당 기술
 - Pandas, NumPy → 대규모 시공간 데이터 정제, 필터링, 매핑 데이터셋 구성
 - Scikit-Learn → 경로/지역 분석 및 개선 우선순위 지표 산출
 - PyTorch → GRU 기반 시계열 예측 모델 구현 및 성능 평가
 - Matplotlib → 분석 결과, 지역별 개선 우선순위, 예측 결과 시각화
- 팀 전체 구현 기술
 - React, Zustand, Nivo Chart → 예측 및 분석 결과 웹 시각화
 - PostgreSQL, RESTful API → 분석 결과 저장 및 서비스 연동

프로젝트 성과

- 대규모 원천 데이터를 정제·필터링·매핑하여 분석 가능한 데이터셋으로 재구성
- 실제 경로와 후보 경로 비교를 통해 지역별 개선 우선순위 지표 설계
- 공항 이동 인구 예측 모델 성능 검증(Test $R^2 = 93.13\%$)
- 2024년 창의설계경진대회 장려상 수상

느낀 점

- 원천 데이터 신뢰할 수 있는 형태의 정제 중요성을 느낌
- 여러 형태의 데이터를 분석 가능한 구조로 연결하는 것의 중요성을 느낌
- 실제로 분석 시간의 단축이 실무 효율과 직결됨을 체감
- 처리 속도 향상을 위해 여러 계산 방법을 학습함

김연신

Phone

010-7540-9848

Email

red_barn@naver.com